CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une partie de $\mathbb{R}$ formée de points isolés est au plus dénombrable

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}$ telle que tout point de A soit isolé dans A. Montrer que A est au plus dénombrable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque $a \in A$ possède un intervalle $]a - r_a, a + r_a[$ qui ne contient aucun autre point de A.

Ce qu'on te demande. Montrer que A est fini ou dénombrable.

Corrigé

1. La stratégie

Un ensemble est au plus dénombrable s'il s'injecte dans $\mathbb{N}$. Or $\mathbb{Q}$ est dénombrable. Si l'on construit une application **injective** $\varphi : A \to \mathbb{Q}$, alors A s'injecte dans $\mathbb{N}$ (en composant), donc est au plus dénombrable.

Idée : chaque point de A a autour de lui un petit intervalle « à lui » ; on y choisit un rationnel, qui servira d'étiquette.

2. Le rayon d'isolement

a est isolé dans A s'il a un voisinage qui ne contient aucun autre point de A. Pour chaque $a \in A$, on choisit donc $r_a > 0$ tel que

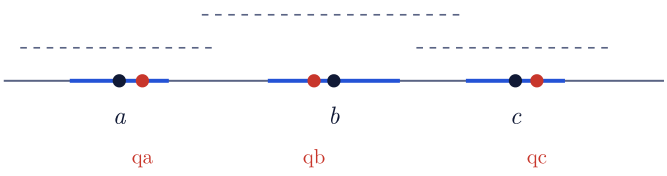
$$]a - r_a, a + r_a[\cap A = \{a\}. \qquad (*)$$

Exemple : $A = \{\frac{1}{n} : n \geqslant 1\}$. Autour de $\frac{1}{n}$, le plus proche voisin est $\frac{1}{n+1}$, à distance $\frac{1}{n(n+1)}$: on peut prendre $r_{1/n} = \frac{1}{n(n+1)}$.

3. Associer un rationnel

L'intervalle $]a - \frac{r_a}{2}, a + \frac{r_a}{2}[$ est ouvert et non vide : par densité de $\mathbb{Q}$, il contient un rationnel, noté q_a. On pose $\varphi(a) = q_a$.

On prend le rayon moitié exprès : si deux points avaient le même rationnel, leurs demi-intervalles se chevaucheraient, et on va voir que c'est impossible.



En pointillés, les intervalles $]a - r_a, a + r_a[$; en bleu, les demi-intervalles, deux à deux disjoints. Chacun contient son rationnel q_a (en rouge) : deux points différents ont deux rationnels différents.

4. Injectivité : l'hypothèse

Soit $a, b \in A$ avec $q_a = q_b = q$. Par construction, $|a - q| < \frac{r_a}{2}$ et $|b - q| < \frac{r_b}{2}$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|a - b| \leqslant |a - q| + |q - b| < \frac{r_a + r_b}{2} \leqslant \max(r_a, r_b).$$

(La moyenne de deux nombres est au plus le plus grand.)

5. Injectivité : la conclusion

Supposons $r_a \geqslant r_b$ (sinon on échange). Alors $|a - b| < r_a$, donc $b \in]a - r_a, a + r_a[$. Comme $b \in A$, la propriété $(*)$ force $b = a$. Donc φ est injective.

6. Conclusion

$\varphi : A \to \mathbb{Q}$ est injective et $\mathbb{Q}$ est dénombrable :

> A est au plus dénombrable.

Exemples : $\mathbb{Z}$, $\{\frac{1}{n}\}$ sont formés de points isolés (et dénombrables). À l'inverse, $[0, 1]$ n'est pas dénombrable, et en effet aucun de ses points n'est isolé.

Le piège

Choisir q_a dans l'intervalle de rayon r_a entier : deux points proches pourraient alors recevoir le même rationnel, et l'argument d'injectivité ne marche plus.

La méthode

Pour montrer qu'une partie de $\mathbb{R}$ est dénombrable, injecte-la dans $\mathbb{Q}$ en associant à chaque point un rationnel bien choisi.

Rappels de cours utilisés

- **Ensembles dénombrables.** $\mathbb{Q}$ est dénombrable. S'il existe une injection de A dans un ensemble au plus dénombrable, alors A est au plus dénombrable (fini ou dénombrable).
- **Point isolé.** $a \in A$ est isolé dans A s'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \cap A = \{a\}$. Dans $\mathbb{R}$: $]a - r, a + r[\cap A = \{a\}$.
- **Densité de $\mathbb{Q}$.** Tout intervalle ouvert non vide $]u, v[$ de $\mathbb{R}$ contient au moins un rationnel.